



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



Авантюристы

Задача №4: Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека



Команда «Авантюристы»

О команде

- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Краткое описание решения:

Наше решение объединяет три принципа: прозрачность (результат модели можно объяснить), практичность (оно строилось под реальный сценарий, а не под метрику) и масштабируемость (простую и понятную архитектуру легко развивать дальше). Взгляд с разных сторон, от биологии до анализа данных, помог нам учесть ограничения, которые обычно замечают уже после запуска.

Команда «Авантюристы»



**Юлия
Сморж**

- ML-инженер
- @by_July
- 8 (993) 475-88-36
- Санкт-Петербургский государственный университет



**Александра
Смирнова**

- Back-end разработчик
- @TheProdigalWolf
- 8 (911) 432-71-41
- Санкт-Петербургский государственный университет



**Родион
Разин**

- Консультант в области рентгенологии
- @Rodionrm
- 8 (996) 101-04-24
- Санкт-Петербургский государственный университет



**Александр
Володькин**

- Back-end разработчик
- @Aleks_Skrr
- 8 (931) 250-22-33
- Санкт-Петербургский государственный университет



**Ярослава
Смирнова**

- CV-разработчик
- @Neomerta
- 8 (921) 755-94-85
- Санкт-Петербургский государственный университет

Краткая история команды:

01

Наша команда представляет собой объединение студентов Санкт-Петербургского государственного университета. Несмотря на то, что для нас в новинку работа с настолько крупным проектом, каждый из нас привнёс в команду свой взгляд: кто-то думает как биолог, кто-то как аналитик, кто-то как инженер. Мы собрались вокруг общего интереса к задаче, а не вокруг общего опыта, и, пожалуй, это стало нашей главной особенностью. Название «Авантюристы» родилось само: мы согласились на хакатон раньше, чем успели убедить себя, что готовы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Большинство из нас планирует связать свою жизнь если не с медициной непосредственно, то как минимум с биологией человека. Возможность поработать над решением реальной задачи в этой области представилась нам крайне перспективной.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Несмотря на то, что для нас в новинку работа с настолько крупным проектом, каждый из нас стремился принести максимум пользы в разработке модели. Основной сложностью стало не отсутствие знаний, а избыток возможных путей: на каждом этапе приходилось выбирать, какое направление стоит развивать, а какое лучше отложить. Мы поняли, что в работе с данными самое ценное решение часто состоит в том, чтобы вовремя остановиться и пересмотреть исходный вопрос. Команда справилась с этим через частые обсуждения, честное признание ошибок и умение отделять то, что мы хотим сделать, от того, что действительно нужно задаче. В процессе мы поняли, что лучшие идеи появлялись не на плановых созвонах, а в неформальных обсуждениях, когда никто не боялся сказать «кажется, мы пошли не туда».

Техническая суть решения

- Двухконтурный анализ стандартных снимков — ResNet18 + резервный анализатор контуров структур для нестандартных снимков.
- Единая нормализация — одна точка входа для модели, предобработка проходит без расхождений, единым путём для всех снимков
- Защита от утечки данных — групповое разбиение по исследованию + кластерный бутстреп
- Безопасность by design — защита от обхода каталогов, экранирование HTML, атомарная запись CSV.

Алгоритм работы модели

1 слой: конфигурация

- Единая настройка путей к данным, разметке, модели и временным файлам.

2 слой: структурирование данных

Унифицированные структуры результатов анализа и разметки для обмена между модулями.

3 слой: обработка DICOM

Чтение DICOM, нормализация изображения в формат float32, и предобработка

4 слой: анализ матрицы данных

Определение исследуемой области, качества снимка, а также классификация нарушений

5 слой: оценка качества

Формирование вердикта, уверенности и объясняющей геометрической разметки.

6 слой: API

REST-интерфейс для анализа, загрузки файлов, разметки и экспорта результатов.

7 слой: интерфейс и результаты

Загрузка снимков и визуализация итогов анализа непосредственно в интерфейсе сайта

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Основные этапы, формат данных, используемые фреймворки



01 ВХОД

DICOM-файлы

dicom.py

→ чтение и нормализация изображений в формат матрицы
pydicom, NumPy

02 ОБРАБОТКА

inference.py

ОСНОВНОЙ

→ ResNet18: определение исследуемой области и качества снимка
→ классификация и типизация нарушений
PyTorch, Torchvision, NumPy

qs.py

РЕЗЕРВ

→ обработка нестандартных снимков
→ создание маски кости, определение оси, охвата и ширины силуэта

CSV таблица

03 РЕЗУЛЬТАТ

api.py

→ JSON-ответы → веб-интерфейс
FastAPI, Pydantic

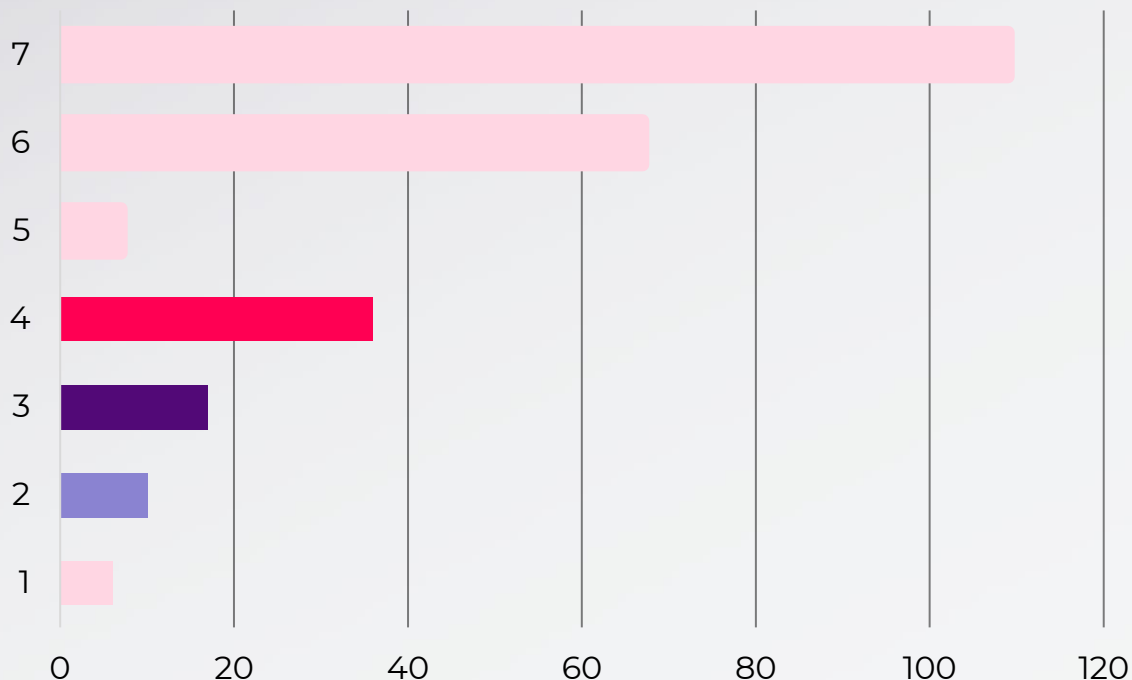
model.py

→ перевод математических результатов в формат выводных данных

geometry.py

→ формирование объясняющей разметки

Анализ датасета

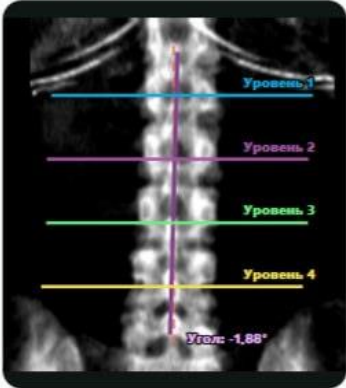


- В связи с ограниченной репрезентативной выборкой по ряду ошибок, модель выдаёт ряд неточностей при оценке области интереса бедра и определении медицинских особенностей (скалеоз, переломы, эндопротезы), как не влияющих на качество снимка характеристик. Данный момент подлежит дальнейшей доработке.

- 1) Нарушения укладки позвоночника
6 снимков
- 2) Отклонение оси позвоночника
10 снимков
- 3) Артефакты
17 снимков
- 4) Нарушения ротации бедра
36 снимков
- 5) Неполнота области интереса
7 снимков
- 6) Норма позвоночник
67 снимков
- 7) Норма бедро
109 снимков

На данных слайдах представлены образцы работы модели в виде скриншотов с сайта

СНИМОК 1CR000000_11я11ю11я.dcm



Автоматическая геометрическая разметка - расчетный угол -1,88° - нажмите на снимок, чтобы увеличить

КЛАСС 1

Обнаружено нарушение качества

Посторонние предметы, артефакты или наложения

Уверенность модели86%

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ

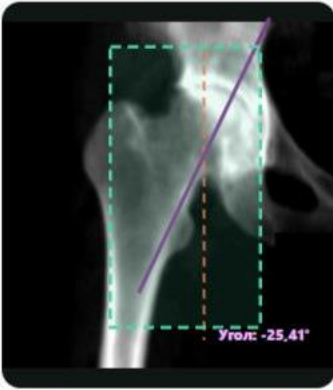
Данные снимка

УСПЕШНО

Путь к исследованию CR000000_11я11ю11я.dcm	UID исследования Загрузка из браузера	UID изображения bf4b8b5f23673e0cdce7389	Анатомическая область Поясничный отдел позвоночника
Сторона —	Класс качества 1 — нарушение качества	Тип нарушения Посторонние предметы, артефакты или наложения	Статус решения Итоговое решение
Статус обработки Успешно	Время обработки 0,5575 с		

На данных слайдах представлены образцы работы модели в виде скриншотов с сайта

СНИМОК 2 CR000000_яяяяююС.dcm



Угол: -25.41°

Автоматическая геометрическая разметка - расчетный угол -25.41° - нажмите на снимок, чтобы увеличить

КЛАСС 1

Обнаружено нарушение качества

Ротация/позиционирование бедра некорректны

Уверенность модели

53%

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ

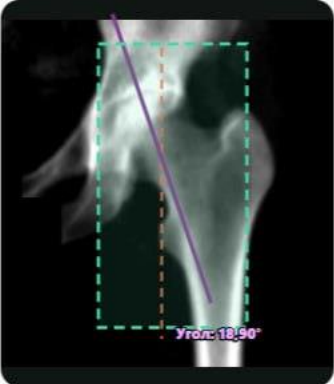
Данные снимка

УСПЕШНО

Путь к исследованию CR000000_яяяяююС.dcm	UID исследования Загрузка из браузера	UID изображения f9e8420399e560eeaf94a924	Анатомическая область Проксимальный отдел бедра
Сторона Правое	Класс качества 1 – нарушение качества	Тип нарушения Ротация/позиционирование бедра некорректны	Статус решения Требуется проверки
Статус обработки Успешно	Время обработки 0,0742 с		

На данных слайдах представлены образцы работы модели в виде скриншотов с сайта

СНИМОК 3 CR000001_ШыШяШюШс.dcm



Угол: 18,90°

Автоматическая геометрическая разметка - расчетный угол 18,90° - нажмите на снимок, чтобы увеличить

КЛАСС 0

Снимок соответствует критериям

Модель не выявила признаков нарушения позиционирования или качества.

Уверенность модели56%

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ

Данные снимка

УСПЕШНО

Путь к исследованию CR000001_ШыШяШюШс.dcm	UID исследования Загрузка из браузера	UID изображения 81b9b3e150df3ba3a49e7e70	Анатомическая область Проксимальный отдел бедра
Сторона Левое	Класс качества 0 - качественный снимок	Тип нарушения Нарушений не обнаружено	Статус решения Требуется проверки
Статус обработки Успешно	Время обработки 0,0601 с		

Переход в формат приложения

- Вместо вывода данных в формате сайта, разработка приложения для ПО в рамках каждой операционной системы

Подсвечивание таргетных точек ROI

- Автоматическое выделение областей интереса (ROI) на снимке для быстрого поиска потенциально значимых зон и упрощения работы специалиста.

Доработка резервной модели для анализа нестандартных данных

- Вместо упора на защиту от нестандартных данных доработка отдельной ветви модели, способной анализировать снимки других анатомических областей

Обучение модели на дополнительных датасетах

- Повышение у модели устойчивости результатов и уверенности в ответах за счёт использования дополнительных снимков

Улучшение качества разметки

- Повышение точности и полноты разметки анализируемых снимков для удобства работы специалиста

Корректировка слепоты модели к определению ротации малого вертела

- Дообучение и корректировка модели для более устойчивого определения ротации малого вертела и снижения количества ошибок ложного срабатывания.